Приложение № 45 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
01.09.2023г. № 136

Профессиональный стандарт: «Поверка средств измерений вагоном метрологического обеспечения»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Безопасность движения поездов – основное условие эксплуатации железных дорог, перевозок пассажиров и грузов. Обеспечивается содержанием в исправном состоянии всех железнодорожных сооружений, пути, подвижного состава, оборудования и механизмов, устройств СЦБ и связи путем их осмотров и предупредительного технического обслуживания, а также использования специальных диагностических устройств

2) ТО-1 – техническое обслуживание вагонов в составах поездов на пунктах технического обслуживания станций, формирования и оборота пассажирских поездов перед каждым отправлением в рейс, а также в поездах в пути следования и на промежуточных станциях;

3) ТО-2 – техническое обслуживание вагонов перед началом летних и зимних перевозок

4) ТО-3 – единая техническая ревизия основных узлов вагонов специально-технического назначения - каждый год после постройки, планового ремонта или предыдущей ревизии в пунктах формирования пассажирских поездов на специализированных путях или в вагонных депо с отцепкой от составов

5) Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта Республики Казахстан (ПТЭ) – нормативный акт, утвержденный приказом Министра МИИР Аварийно-восстановительный запас (АВЗ) - аппаратура, запчасти и материалы для выполнения работ при ликвидации последствий аварий, крушений поездов и других ситуаций, вызвавших значительные повреждения устройств СЦБ. Хранится на производственной базе дистанции сигнализации и связи;

6) Аппаратура сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) – приборы, технические устройства, приспособления, применяемые в системах сигнализации, централизации и блокировки;

7) Децентрализованный метод технического обслуживания – метод выполнения технического обслуживания персоналом и средствами одного подразделения организации или предприятия;

8) Обменный фонд – запас приборов, создаваемый в РТУ с целью обеспечения периодической замены приборов, в сроки, предусмотренные настоящей Инструкцией

9) Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта

10) Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами

11) Периодичность технического обслуживания (ремонта) – интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности

12) План-график – форма плана работ по техническому обслуживанию, объединяющая нормированный набор работ и времени их выполнения

13) Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния

14) Приборы СЦБ – реле, блоки, генераторы, приемники, преобразователи, датчики, предохранители и другая сменяемая в процессе эксплуатации аппаратура СЦБ

15) Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей

16) Сбой – самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора

17) Техническое диагностирование – определение технического состояния объекта

18) Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. В настоящем документе термин техническое обслуживание используется в широком смысле и включает операции, направленные на предупреждение отказов, операции по устранению неисправностей, операции непланового ремонта

19) Централизованный метод технического обслуживания – метод выполнения технического обслуживания персоналом и средствами нескольких подразделений организации или предприятия

20) Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт

21) Эксплуатационный запас – приборы СЦБ с красной полосой на этикетке, хранящиеся на

базовых станциях и предназначенные для оперативного устранения отказов устройств СЦБ. Состав, количество и места расположения эксплуатационного запаса утверждаются начальником дистанции сигнализации и связи на основании анализа эксплуатации устройств СЦБ на конкретных участках

22) База данных – совокупность данных, отображающая состояние объектов и их взаимосвязи в рассматриваемой предметной области

23) Ввод в эксплуатацию – событие, фиксирующее готовность изделия к использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке

24) Внутрисистемные каналы связи – автономные, физически отделенные от сетей технологической связи и сетей связи общего пользования, физические линии, проводные каналы связи, по которым осуществляется связь микропроцессорных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики

25) Изготовитель – сторонняя организация, заключившая договор на поставку и ремонт изготавливаемой аппаратуры и оборудования микропроцессорных устройств

26) Интерфейс – взаимосвязь между двумя или более объектами, которые совместно используют и обеспечивают данные или обмениваются ими

27) Исправное состояние (исправность) – состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации

28) Локальная вычислительная сеть – группа компьютеров и периферийное оборудование, объединенные одним или несколькими автономными каналами передачи данных

29) Метод технического обслуживания (ремонта) – совокупность технологических и организационных правил выполнения операций технического обслуживания (ремонта)

30) МПУ ЖАТ – модуль, блок или их комплекс, представляющий собой совокупность аппаратных (технических) и программных средств и выполняющий функции определенного вида

31) Монитор – устройство визуального отображения информации в виде текста, таблиц, рисунков, чертежей и др

32) Неисправное состояние (неисправность) – состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации

33) Объект (технический объект) – техническое изделие определенного целевого назначения. Объектами могут быть различные системы и их элементы. В настоящей инструкции под объектами понимаются элементы, устройства и системы железнодорожной автоматики и телемеханики

34) Объектный контроллер – устройство с необходимым набором интерфейсных модулей для управления и контроля состояния напольных объектов

35) Проектировщик – сторонняя организация, заключившая договор на проектирование микропроцессорных устройств

36) Разработчик – сторонняя организация, заключившая договор на разработку микропроцессорных устройств (ПО, оборудования, аппаратуры)

37) Работоспособное состояние (работоспособность) – состояние объекта, при котором значение всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации

38) Регламентированный (планово-предупредительный) метод технического обслуживания – метод технического обслуживания, предусмотренный в нормативно-технической документации и выполняемый с периодичностью и в объеме, установленными в ней независимо от технического состояния изделия и момента начала технического обслуживания

39) Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей

40) Сбой в работе МПУ – событие, заключающееся в однократном кратковременном отсутствии информации в системе, которое устраняется перезапуском процессора по команде ДСП (ДНЦ) или автоматически

41) Сервисный метод технического обслуживания – метод технического обслуживания, выполняемый сервисным центром, специализированным на техническом обслуживании микропроцессорных устройств

42) Сервисный центр – структурное подразделение железной дороги или сторонняя организация, заключившая договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту микропроцессорных устройств

43) Система – совокупность технических устройств, приборов, механизмов, объединенных в одно целое и выполняющее определенные функции

44) Системный блок – процессорное устройство с установленным в нём программным обеспечением, имеющее необходимый набор портов ввода-вывода, предназначенное для решения определённых задач

45) Сопровождение ПО – комплекс мероприятий по обеспечению требуемого качества функционирования программных средств, включая процедуры реализации дополнительных функций в новых версиях, а также регламентированный порядок адаптации и модификации (внесения изменений) программ и баз данных

46) Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных его частей

47) Техническая эксплуатация – часть эксплуатации, включающая техническое и технологическое обслуживание, ремонт, транспортирование, хранение, а также сопровождение ПО (при его наличии)

48) Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожиданию, хранению и

транспортированию

49) Устройство – техническое изделие, прибор, механизм, выполняющее назначенную функцию и являющееся частью системы

50) Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортированию, хранению, техническому обслуживанию и ремонту

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) АС – автоматизированная система

2) ШЧ – дистанция сигнализации и связи;

3) ЦЖС – филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети»

4) СЦБ – сигнализация, централизация и блокировка

5) ПРС – поездная радиосвязь

6) КТСМ – комплекс технических средств многофункциональный

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Поверка средств измерений вагоном метрологического обеспечения

5. Код профессионального стандарта: H52211117

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

H Транспорт и складирование

52 Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность

52.2 Вспомогательная транспортная деятельность

52.21 Вспомогательная деятельность сухопутного транспорта

52.21.1 Эксплуатация железных дорог

H Транспорт и складирование

52 Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность

52.2 Вспомогательная транспортная деятельность

52.21 Вспомогательная деятельность сухопутного транспорта

52.21.9 Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта

7. Краткое описание профессионального стандарта: Вагоном метрологического обеспечения (комплекс вагон-лаборатории) осуществляется поверка средств измерений эксплуатируемых в ШЧ и на основании п. 198, 215 ПТЭ по годовому план-графику. Вагон-лаборатория метрологического обеспечения по поверке средств измерения электрических и радиоизмерительных приборов ШЧ курсирует по всей магистральной сети. Основными задачами работников вагон-лабораторий являются: - поверка средств измерений эксплуатируемых в ШЧ; - поверка средств измерения электрических и радиоизмерительных приборов ШЧ; - при необходимости оказание практической и теоретической помощи ШЧ в регулировке, юстировке средств измерений, проведение мелкого ремонта с заменой, существующей в наличие элементной базы.

8. Перечень карточек профессий:

1) Ведущий инженер отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений - 4 уровень ОРК

2) Начальник отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений - 5 уровень ОРК

3) Главный специалист отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений - 5 уровень ОРК

4) Начальник вагон-лаборатории метрологического обеспечения - 6 уровень ОРК

5) Проводник вагон-лаборатории метрологического обеспечения - 6 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Ведущий инженер отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений»:	
Код группы:	2152-9
Код наименования занятия:	-
Наименование профессии:	Ведущий инженер отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений
Уровень квалификации по ОРК:	4
подуровень квалификации по ОРК:	
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация, координация деятельности, контроль качества выполнения поверки средств измерения		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация работы в соответствии с действующим законодательством РК, нормативной документацией Госстандарта РК, межгосударственными стандартами и Положением о Центральной лаборатории 2. Поддержание в исправном состоянии оборудования и устройств автоблокировки 3. Организация работы по поверке приборов и эксплуатации средств измерений	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация работы в соответствии с действующим законодательством РК, нормативной документацией Госстандарта РК, межгосударственными стандартами и Положением о Центральной лаборатории	Навык 1: Контроль выполнения документооборота	Умения:	
		1. Вести журнал учета по средствам измерения. 2. Вести номенклатуру дел в отделе по проверке средств измерений. 3. Формировать отчет в электронном виде по программе АСУ Поверка в государственный научный метрологический центр (ГНМЦ). 4. Проводить технические занятия с работниками отдела поверке и ремонту средств измерений по вопросам поверки т юстировки СИ.	

		Знания:
		1. Сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ. 2. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Технологический процесс по обслуживанию и ремонту устройств ПРС. 4. Правила эксплуатации ПРС. 5. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 6. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 7. Законами РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 8. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 9. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 10. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 11. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 12. Стандарт СТ АО 620100210058-ТЦ -10-2019 Управление метрологическим обеспечением. 13. Государственный стандарт Республики Казахстан - «Порядок аттестации испытательного оборудования» СТ РК 2.75.-2009. 14. Положение о метрологической службе. 15. Государственный стандарт СТ РК 2.4.-2017 Проверка средств измерений. 16. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO/IEC-17025-2018. 17. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Поддержание в исправном состоянии оборудования и устройств автоблокировки	Навык 1: Обеспечение правильной эксплуатации устройств автоблокировки	Умения:
		1. Замена приборов сигнализации, централизации и блокировки на перегоне в соответствии с установленной периодичностью. 2. Участие в комиссионных осмотрах, в проведении проверок устройств автоблокировки. 3. Устранение выявленных по результатам осмотров и проверок недостатков в работе устройств автоблокировки.

		Знания:
		1. Сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ. 2. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Технологический процесс по обслуживанию и ремонту устройств ПРС. 4. Правила эксплуатации ПРС. 5. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 6. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 7. Законами РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 8. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 9. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 10. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 11. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 12. Стандарт СТ АО 620100210058-ТЦ -10-2019 Управление метрологическим обеспечением. 13. Государственный стандарт Республики Казахстан - «Порядок аттестации испытательного оборудования». 14. Положение о метрологической службе. 15. Государственный стандарт СТ РК 2.4.-2017 Проверка средств измерений. 16. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO/IEC-17025-2018. 17. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Организация работы по поверке приборов и эксплуатации средств измерений	Навык 1: Контроль и проверка содержания средств измерений	Умения:
		1. Выполнять внешний осмотр радиотехнических средств измерений в дистанциях при выездах на линию. 2. При обнаружении нарушений по вопросам доставки приборов на поверку и эксплуатации средств измерений давать указания и рекомендации работникам дистанций по устранению выявленных нарушений. 3. Изымать из обращения не поверенные, неисправные СИ в дистанциях сигнализации и связи. 4. Вносить предложения по оптимизации деятельности отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений. 5. Участвовать в ревизиях по дистанциям сигнализации и связи.

		Знания:	
		1. Сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ. 2. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Технологический процесс по обслуживанию и ремонту устройств ПРС. 4. Правила эксплуатации ПРС. 5. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 6. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 7. Законами РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 8. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 9. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 10. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 11. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 12. Стандарт СТ АО 620100210058-ТЦ -10-2019 Управление метрологическим обеспечением. 13. Государственный стандарт Республики Казахстан - «Порядок аттестации испытательного оборудования». 14. Положение о метрологической службе. 15. Государственный стандарт СТ РК 2.4.-2017 Проверка средств измерений. 16. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Честность Порядочность Исполнительность Внимательность Дисциплина		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Главный специалист отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений	
	2	Проводник вагон-лаборатории метрологического обеспечения	
10. Карточка профессии «Начальник отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений»:			
Код группы:	1325-2		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Начальник отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: -	Квалификация: -

Требования к опыту работы:		
Связь с неформальным и информальным образованием:		
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Организация, координация деятельности, контроль качества выполнения поверки средств измерения жд	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация работ по поверке (калибровки) и юстировки радиотехнических электрических средств 2. Осуществление руководства отделом по поверке радиотехнических, электрических средств измерения 3. Ведение технической документации отдела по поверки радиотехнических, электрических средств измерений
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Организация работ по поверке (калибровки) и юстировки радиотехнических электрических средств	Навык 1: Организация работ по поверке (калибровки) и юстировки радиотехнических электрических средств измерения времени и частоты, поступающих с дистанций сигнализации и связи	Умения: 1. Формировать отчет в электронном виде по программе электронного учета данных о поверяемых средствах измерений в государственный научный метрологический центр (ГНМЦ) «Правила электронного учета данных о поверяемых средствах измерения». 2. Осуществлять метрологический контроль за состоянием и применением средств измерения, и проведение своевременной поверки согласно СТ РК 2.4-2017 «Поверка средств измерений». 3. Работать с реестром ГСИ РК, веб сервисами в сфере технического регулирования и метрологии. 4. Участвовать в проведении независимой экспертной оценки, проводимой инспекторами ТОО «НЦА» в поверочных (калибровочных) лабораториях аккредитованных на права поверки средств измерения на территории Республики Казахстан, а также в инспекционных проверках совместно с работниками ТОО «НЦА». 5. Участвовать в подготовке к аккредитации и переаккредитации поверочной лаборатории. 6. Проводить техническое обслуживание исходных эталонов согласно СТ РК ISO/IEC 17025-2018 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

		Знания:
		1. Сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ. 2. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Технологический процесс по обслуживанию и ремонту устройств ПРС. 4. Правила эксплуатации ПРС. 5. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 6. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 7. Законами РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 8. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 9. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 10. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 11. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 12. Стандарт СТ АО 620100210058-ТЦ -10-2019 Управление метрологическим обеспечением 13. Государственный стандарт Республики Казахстан - «Порядок аттестации испытательного оборудования». 14. Положение о метрологической службе. 15. Государственный стандарт СТ РК 2.4.-2017 Проверка средств измерений. 16. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO/IEC-17025-2018.. 17. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Осуществление руководства отделом по поверке радиотехнических, электрических средств измерения	Навык 1: Организация работы отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерения	Умения:
		1. Организовывать работу по обеспечению качества выполняемых работ, по разработке и внедрению в производство методов внутри лабораторного контроля, а также по участию в межлабораторных сличениях. 2. Поддерживать производственно-техническую документацию в актуальном состоянии. 3. Организовывать работы по аттестации рабочих мест поверителей, соблюдению норм согласно СТ РК 2.38-2002 «Аттестация рабочих мест поверителей». 4. Участвовать в проведении межлабораторных сличений с аккредитованными ПЛ и АО «НаЦЭкС» согласно ГОСТ ISO/IEK 17043-2013 «Оценка соответствия проверки квалификации». 5. Участвовать в ревизиях в дистанциях сигнализации и связи. 6. Проводить технические занятия с работниками отдела поверки и ремонта средств измерения по вопросам поверки и юстировки средств измерений. 7. Участвовать в разработке и предоставлении рекомендаций, внесении изменений вновь введенных стандартов Республики Казахстан в области метрологического обеспечения. 8. Участвовать в семинарах, по решению задач и вопросов в области обеспечения единства измерений.

		Знания:
		1. Сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ. 2. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Технологический процесс по обслуживанию и ремонту устройств ПРС. 4. Правила эксплуатации ПРС. 5. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 6. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 7. Законами РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 8. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 9. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 10. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 11. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 12. Стандарт СТ АО 620100210058-ТЦ -10-2019 Управление метрологическим обеспечением. 13. Государственный стандарт Республики Казахстан - «Порядок аттестации испытательного оборудования». 14. Положение о метрологической службе. 15. Государственный стандарт СТ РК 2.4.-2017 Проверка средств измерений. 16. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO/IEC-17025-2018. 17. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Ведение технической документации отдела по поверки радиотехнических, электрических средств измерений	Навык 1: Ведение технической документации	Умения:
		1. Составлять, согласовывать и утверждать распоряжения, приказы, графики поверки и других нормативных документов по кругу своих обязанностей. 2. Анализировать работы отдела поверки ремонта средств измерений. 3. Разрабатывать планы и отчеты о проделанной работе отдела за месяц. 4. Контролировать ведение достоверного учета средств измерения по центральной лаборатории в автоматизированной системе «Метрология». 5. Контролировать ведение номенклатуры дел в отделе по поверке журналов учета средств измерений, инспекционных проверок.

		Знания:
		1. Сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ. 2. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Технологический процесс по обслуживанию и ремонту устройств ПРС. 4. Правила эксплуатации ПРС. 5. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 6. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 7. Законами РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 8. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 9. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 10. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 11. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 12. Стандарт СТ АО 620100210058-ТЦ -10-2019 Управление метрологическим обеспечением. 13. Государственный стандарт Республики Казахстан - «Порядок аттестации испытательного оборудования». 14. Положение о метрологической службе. 15. Государственный стандарт СТ РК 2.4.-2017 Проверка средств измерений. 16. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO/IEC-17025-2018. 17. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Честность Порядочность Исполнительность Внимательность Дисциплина	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Начальник вагон-лаборатории метрологического обеспечения
	5	Главный специалист отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений

11. Карточка профессии «Главный специалист отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений»:

Код группы:	1325-2
Код наименования занятия:	-
Наименование профессии:	Главный специалист отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений
Уровень квалификации по ОРК:	5
подуровень квалификации по ОРК:	
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация, координация деятельности, контроль качества выполнения поверки средств измерения на жд		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация работы в соответствии с действующим законодательством РК, нормативной документацией Госстандарта РК, межгосударственными стандартами и Положением о Центральной лаборатории 2. Организация работы по поверке приборов и эксплуатации средств измерений	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация работы в соответствии с действующим законодательством РК, нормативной документацией Госстандарта РК, межгосударственными стандартами и Положением о Центральной лаборатории	Навык 1: Контроль выполнения документооборота	Умения:	
		1. Вести журнал учета по средствам измерения. 2. Вести номенклатуру дел в отделе по проверке средств измерений. 3. Формировать отчет в электронном виде в автоматизированной системе «Метрология», Поверка в государственный научный метрологический центр (ГНМЦ). 4. Проводить технические занятия с работниками отдела поверки и ремонта средств измерений по вопросам поверки и юстировки СИ.	
		Знания:	
		1. Сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ. 2. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Технологический процесс по обслуживанию и ремонту устройств ПРС. 4. Правила эксплуатации ПРС. 5. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 6. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 7. Законами РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 8. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 9. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 10. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 11. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 12. Стандарт СТ АО 620100210058-ТЦ -10-2019 Управление метрологическим обеспечением. 13. Государственный стандарт Республики Казахстан - «Порядок аттестации испытательного оборудования». 14. Положение о метрологической службе. 15. Государственный стандарт СТ РК 2.4.-2017 Проверка средств измерений. 16. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO/IEC-17025-2018.. 17. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.	

	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация работы по поверке приборов и эксплуатации средств измерений	Навык 1: Контроль и проверка содержания средств измерений	Умения:
		1. Выполнять внешний осмотр радиотехнических средств измерений в дистанциях при выездах на линию. 2. При обнаружении нарушений по вопросам доставки приборов в поверку и эксплуатации средств измерений давать указания и рекомендации работникам дистанций по устранению выявленных нарушений. 3. Изымать из обращения не поверенные, неисправные СИ в дистанциях сигнализации и связи. 4. Вносить предложения по оптимизации деятельности отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений. 5. Участвовать в ревизиях по дистанциям сигнализации и связи.
		Знания:
		1. Сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ. 2. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Технологический процесс по обслуживанию и ремонту устройств ПРС. 4. Правила эксплуатации ПРС. 5. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 6. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 7. Законами РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 8. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 9. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 10. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 11. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 12. Стандарт СТ АО 620100210058-ТЦ -10-2019 Управление метрологическим обеспечением. 13. Государственный стандарт Республики Казахстан - «Порядок аттестации испытательного оборудования». 14. Положение о метрологической службе. 15. Государственный стандарт СТ РК 2.4.-2017 Проверка средств измерений. 16. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Честность Порядочность Исполнительность Внимательность Дисциплина	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Начальник отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений

	4	Ведущий инженер отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений	
12. Карточка профессии «Начальник вагон-лаборатории метрологического обеспечения»:			
Код группы:	1325-2		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Начальник вагон-лаборатории метрологического обеспечения		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация, координация деятельности, контроль качества выполнения поверки средств измерения жд		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация проезда вагон-лаборатории метрологического обеспечения 2. Организация содержания и проведения ремонта вагон-лаборатории метрологического обеспечения	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация проезда вагон-лаборатории метрологического обеспечения	Навык 1: Разработка графика проверок вагон-лаборатории метрологического обеспечения по регионам магистральной сети	Умения:	
		1. Разрабатывать годовой план-график проезда вагон-лаборатории метрологического обеспечения. 2. Формировать заявки на прицепку вагон-лаборатории метрологического обеспечения к пассажирским поездам, или отдельному локомотиву.	

		Знания:
		1. Сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ. 2. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Технологический процесс по обслуживанию и ремонту устройств ПРС. 4. Правила эксплуатации ПРС. 5. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 6. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 7. Законами РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 8. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта 9. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте 10. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 11. Стандарт СТ АО 620100210058-ТЦ -10-2019 Управление метрологическим обеспечением. 12. Государственный стандарт Республики Казахстан - «Порядок аттестации испытательного оборудования». 13. Положение о метрологической службе. 14. Государственный стандарт СТ РК 2.4.-2017 Проверка средств измерений. 15. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO/IEC-17025-2018. 16. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация содержания и проведения ремонта вагон-лаборатории метрологического обеспечения	Навык 1: Проведение технического обслуживания ТО-1, ТО-2, ТО-3, капитального и деповского ремонта вагона	Умения:
		1. Контролировать техническое состояние вагон-лаборатории, и организовывать проведение технического обслуживания ТО-1, ТО-2, ТО-3, капитального и деповского ремонта вагона. 2. Организовывать ежегодную калибровку и капитальный ремонт на измерительный комплекс и аппаратуру вагон-лаборатории.

		Знания:	
		1. Сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ. 2. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Технологический процесс по обслуживанию и ремонту устройств ПРС. 4. Правила эксплуатации ПРС. 5. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 6. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 7. Законами РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 8. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 9. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 10. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 11. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 12. Стандарт СТ АО 620100210058-ТЦ -10-2019 Управление метрологическим обеспечением. 13. Государственный стандарт Республики Казахстан - «Порядок аттестации испытательного оборудования». 14. Положение о метрологической службе. 15. Государственный стандарт СТ РК 2.4.-2017 Проверка средств измерений. 16. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO/IEC-17025-2018. 17. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Честность Порядочность Исполнительность Внимательность Дисциплина		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Начальник отдела по поверке радиотехнических, электрических средств измерений	
13. Карточка профессии «Проводник вагон-лаборатории метрологического обеспечения»:			
Код группы:	5111-3		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Проводник вагон-лаборатории метрологического обеспечения		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -

Требования к опыту работы:		
Связь с неформальным и информальным образованием:		
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Организовывать, подготавливать вагон метрологического обеспечения к рейсу	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка к рейсу и в рейс вагона-лаборатории метрологического обеспечения 2. Организация содержания вагона- лаборатории метрологического обеспечения в отопительный сезон 3. Организация содержания и охраны вагона-лаборатории метрологического обеспечения
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Подготовка к рейсу и в рейс вагона-лаборатории метрологического обеспечения	Навык 1: Измерение, устранение замечаний ремонтными бригадами в книге формы ВУ-8	Умения: 1. Проверять исправность поручней, переходных площадок, тамбурных входных площадок, а также дверей и дверных замков по всему вагону. 2. Проверять наличие пломб на стоп-кранах и рукоятках привода аварийных выходов. 3. Проверять исправность пожарных кранов в котельном отделении и туалете не тормозного конца вагона. 4. Проверять обеспеченность вагона водой, работу питьевой точки. 5. Проверять состояние кранов, умывальных чаш и унитазов, механизмов смыва унитаза. 6. Проверять наличие и исправность огнетушителей (проверяется согласно действующей инструкции по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов, по количеству и сроку действия). 7. Проверять укомплектованность уборочным инвентаре. 8. Проверять исправность действия ручного тормоза. 9. Проверять наличие аптечки для оказания медицинской помощи, а также на случай возникновения аварийной ситуации, трехразовое питание работников при выезде вагон-лаборатории, не менее двух раз в сутки производить влажную уборку в вагоне и туалете - по мере необходимости, мусор в вагоне должен собираться в специальную емкость «для мусора» и сжигаться в топке котла вагона или удаляться из вагонов только в предусмотренных для этого местах на станциях, указанных в расписании, в пунктах формирования оборота.

		Знания:
		1. Сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ. 2. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Технологический процесс по обслуживанию и ремонту устройств ПРС. 4. Правила эксплуатации ПРС. 5. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 6. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 7. Законами РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 8. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 9. Стандартами «Требования к испытательным поверочным и калибровочным лабораториям»; «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации». 10. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 11. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 12. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 13. Стандарт СТ АО 620100210058-ТЦ -10-2019 Управление метрологическим обеспечением. 14. Государственный стандарт Республики Казахстан - «Порядок аттестации испытательного оборудования». 15. Положение о метрологической службе. 16. Государственный стандарт СТ РК 2.4.-2017 Проверка средств измерений. 17. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация содержания вагона- лаборатории метрологического обеспечения в отопительный сезон	Навык 1: Проверка и содержание вагон - лаборатории метрологического обеспечения в отопительный сезон	Умения:
		1. Проверять исправность сети отопления в рабочем состоянии, наличие колосников в топке, исправность ручного и циркуляционного насосов, наличие воды в системе отопления и обеспеченность вагона топливом получить топливо по нормам. 2. Не допускать хранение в котельном помещении дров, обтирочных, горючих материалов и других посторонних предметов. 3. Поддерживать нормальную температуру в вагоне в соответствии с санитарными правилами. 4. Не выбрасывать золу и мусор на пути, а также на пол тамбура, переходную площадку вагона, строго соблюдать требования к санитарным зонам.

		Знания:
		1. Инструкция по организации связи начальника поезда с машинистом локомотива. 2. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 3. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорт. 4. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 5. Правила безопасности на железнодорожном транспорте. 6. СТ РК 1567-2006 продление срока службы специального подвижного состава колеи 1520 мм. 7. Правила эксплуатации маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения. 8. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Организация содержания и охраны вагона-лаборатории метрологического обеспечения	Навык 1: Организация содержания, охраны и правильной эксплуатации оборудования в вагон- лаборатории метрологического обеспечения	Умения:
		1. Обеспечивать правильную эксплуатацию оборудования вагон-лаборатории (отопления, электрооборудования, холодильных установок, кондиционеров) подключение к внешней трехфазной сети, рабочее состояние распределительного щита, и панелей автоматики, работоспособность потребителей электроэнергии на функционирование включением их с пульта или щита управления, убедиться в отсутствии утечки тока на корпус вагона, проверять степень зарядки батареи по показаниям приборов на электрическом щите, проверить исправность и работоспособность системы сигнализации контроля нагрева букс, пожарной сигнализации, исправность хвостовых и сигнальных фонарей. 2. Обеспечивать охрану вагон-лаборатории, не допускать в вагон и на территорию железнодорожного тупика посторонних лиц, сохранность внутреннего оборудования, приборов и инвентаря, содержать железнодорожный тупик вагон-лаборатории в чистоте (уборка снега опавших листьев и т.д.), не менее двух раз в сутки производить влажную уборку в вагоне и в туалете.
		Знания:
		1. Инструкция по организации связи начальника поезда с машинистом локомотива. 2. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 3. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 4. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 5. Правила безопасности на железнодорожном транспорте. 6. СТ РК 1567-2006 продление срока службы специального подвижного состава колеи 1520 мм. 7. Правила эксплуатации маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения. 8. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта.
	Возможность признания навыка:	-

Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Честность Порядочность Исполнительность Внимательность Дисциплина	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Ведущий инженер отдела по поверке радиотехнических электрических средств измерений

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

14. Наименование государственного органа:

15. Организации (предприятия) участвующие в разработке:

«Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS» (Союз транспортников Казахстана»

Руководитель проекта:

Абсатов Е.С

Номер телефона: +7 (717) 260 04 40

16. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:

17. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

18. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -

19. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.

20. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2026 г.